

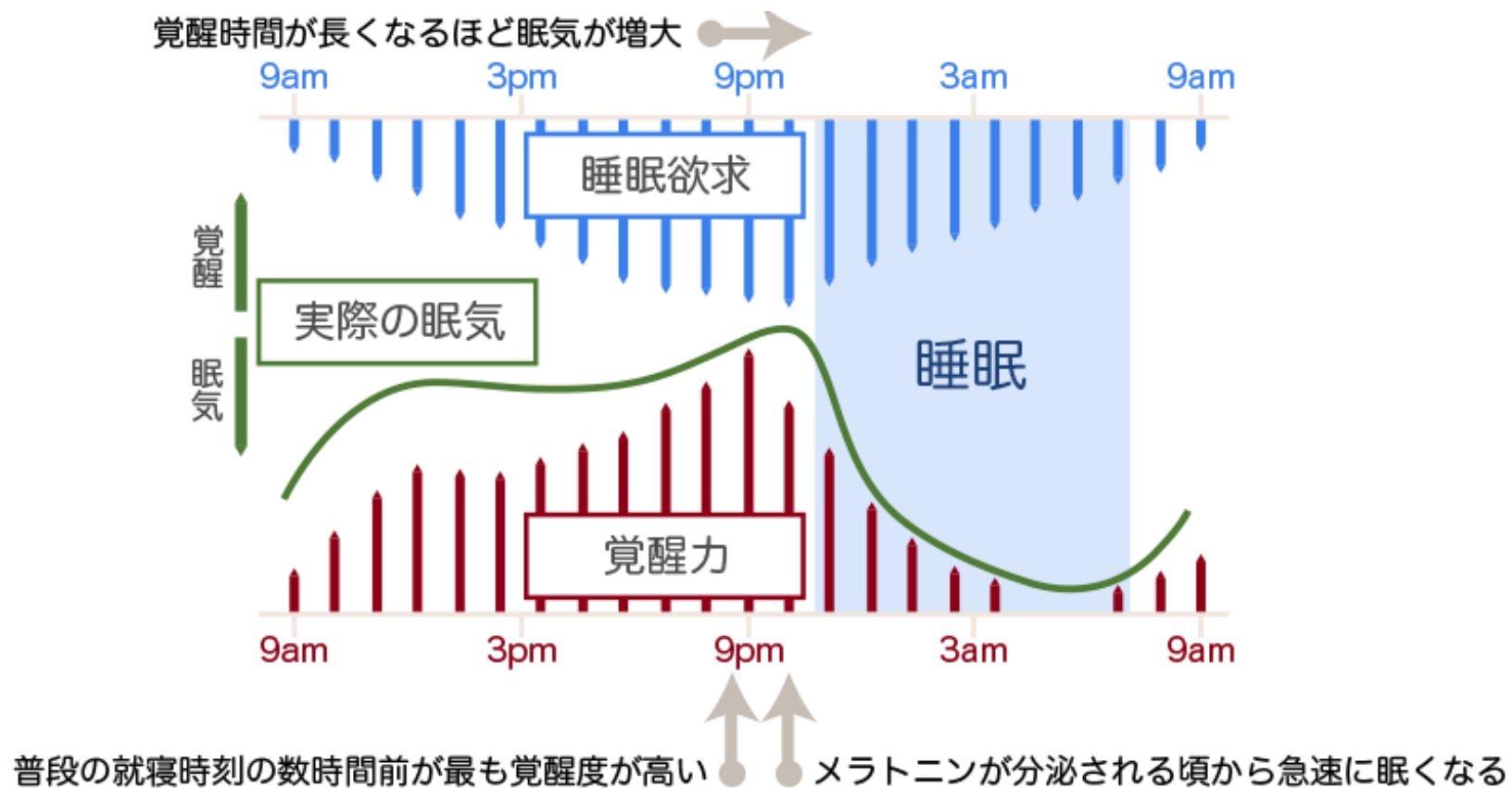
睡眠 総論

耳鼻咽喉・頭頸部外科
睡眠医療センター

有馬菜千枝

眠い？

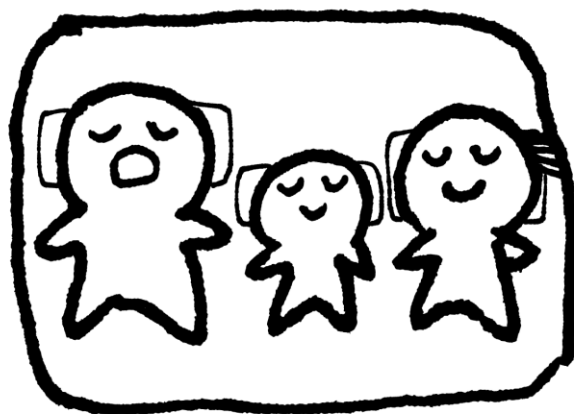




眠りのメカニズム e-ヘルスネット（厚生労働省）より
（参照2024 0602）

考えたことありますか？

「毎日夜に眠る」



「毎日夜に眠る」

「毎日夜に眠る」

睡眠欲求がたまるから。



日中の疲労蓄積

- ✓ 目覚めている時間に比例
- ✓ Ex)徹夜するとすぐ眠れる
- ✓ 眠ると睡眠欲求は減少する



昼寝しちゃうと睡眠欲求
途切れちゃうかも？

「毎日夜に眠る」



約24時間のリズム(体内時計)



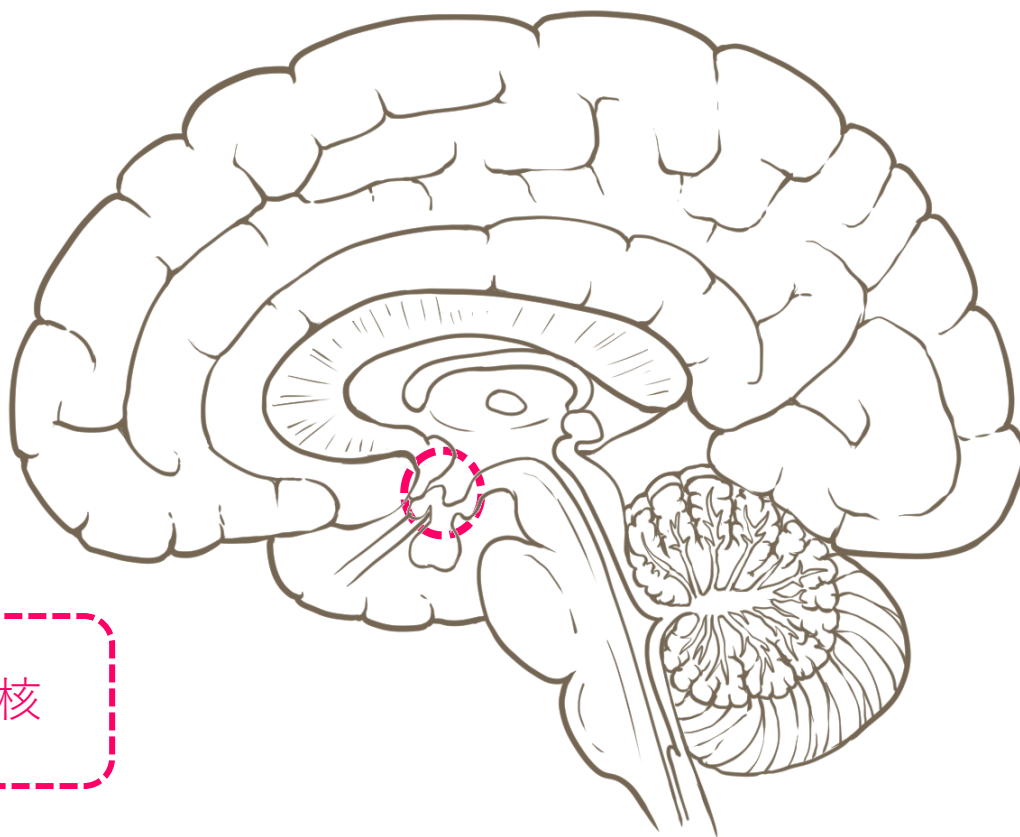
概ね(circa) + 24時間(dian) = サーカディアン

例) 血圧の日内変動

ホルモン分泌(コルチコイド・メラトニン…)

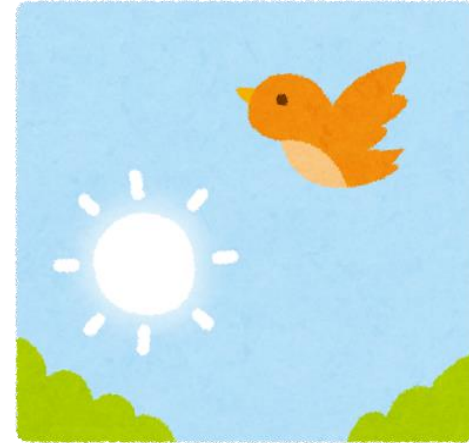
体温

体内時計の場所



視交叉上核

朝に起きて夜に眠る

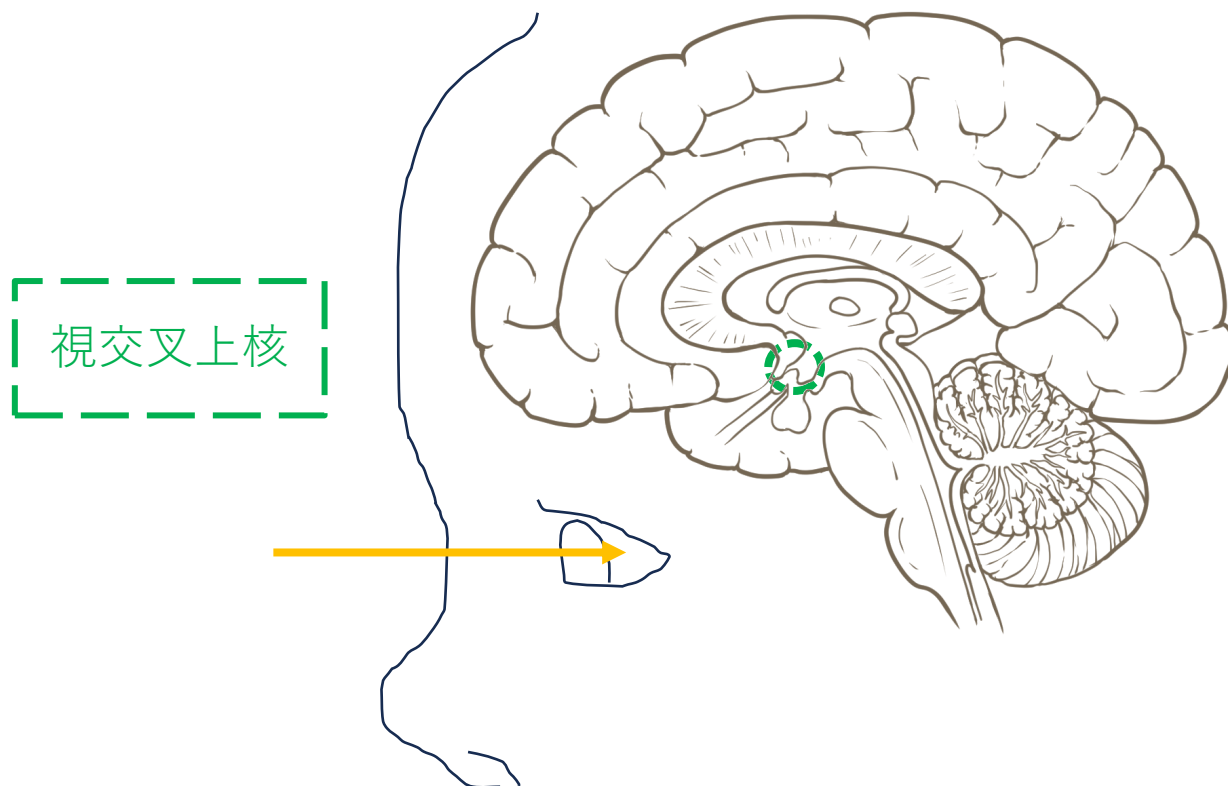


Q 体内時計と地球の自転がうまく合っている？

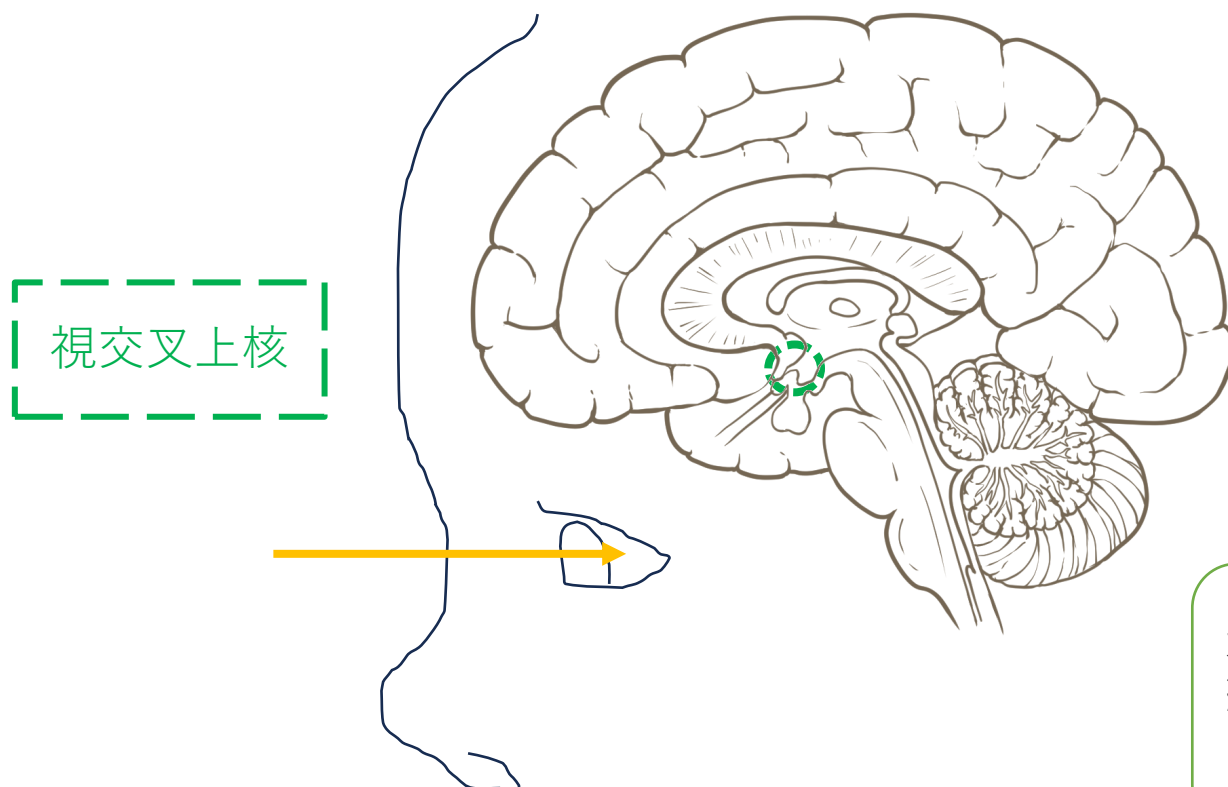
体内時計と地球の自転

約24時間

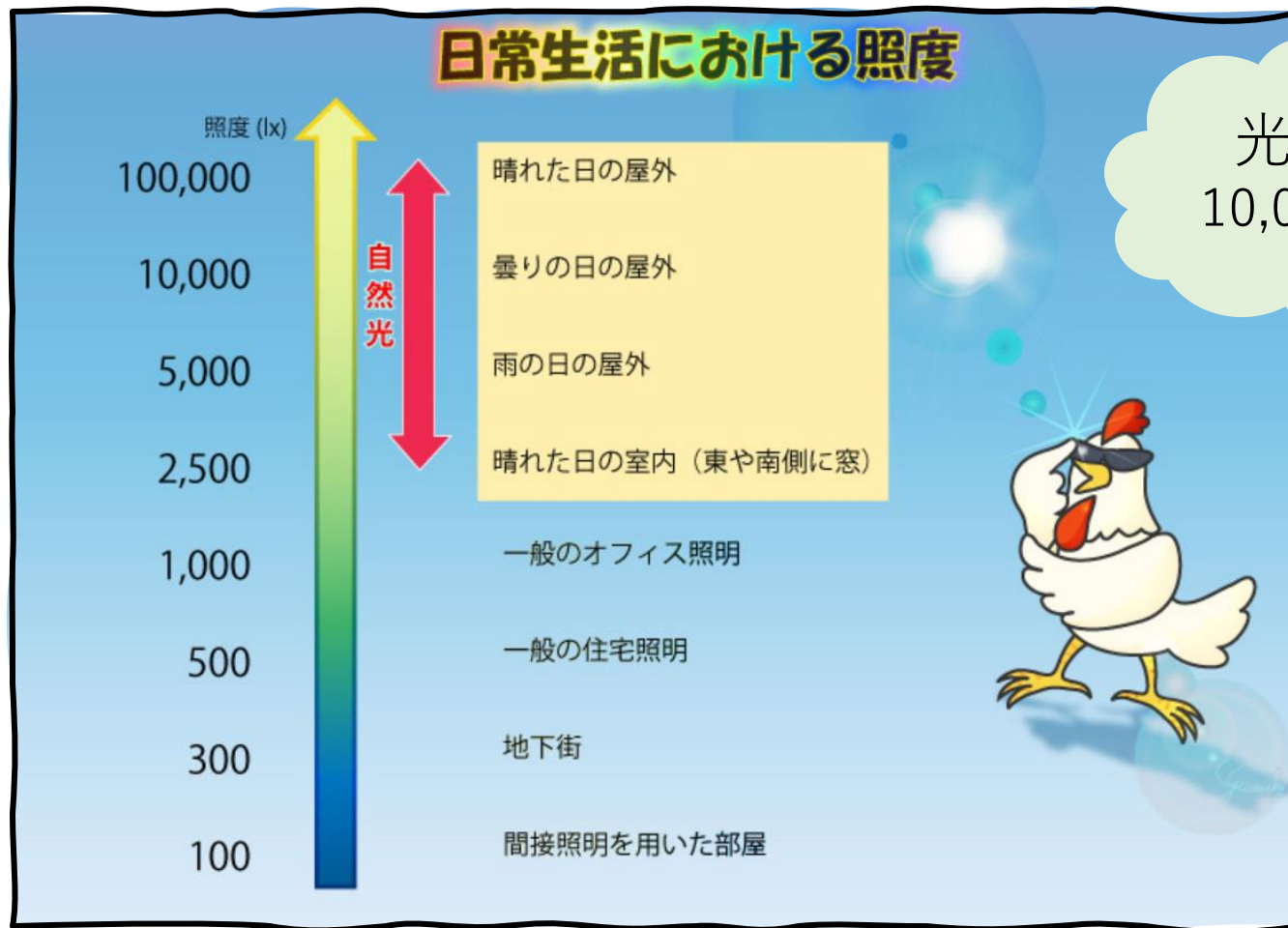
ほぼ24時間



光で同調



光を浴びると
約**14**時間後に
メラトニン分泌が始まる



光療法
10,000 Lux.

<https://natgeo.nikkeibp.co.jp/> より引用



「毎日夜に眠る」小括

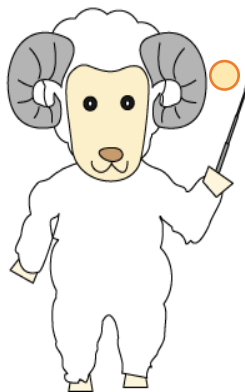
- 睡眠欲求の存在

- 起きている時間に比例

- 体内時計は視交叉上核

- 光で地球の自転と同調

- 24時間リズム



「毎日夜に眠る」

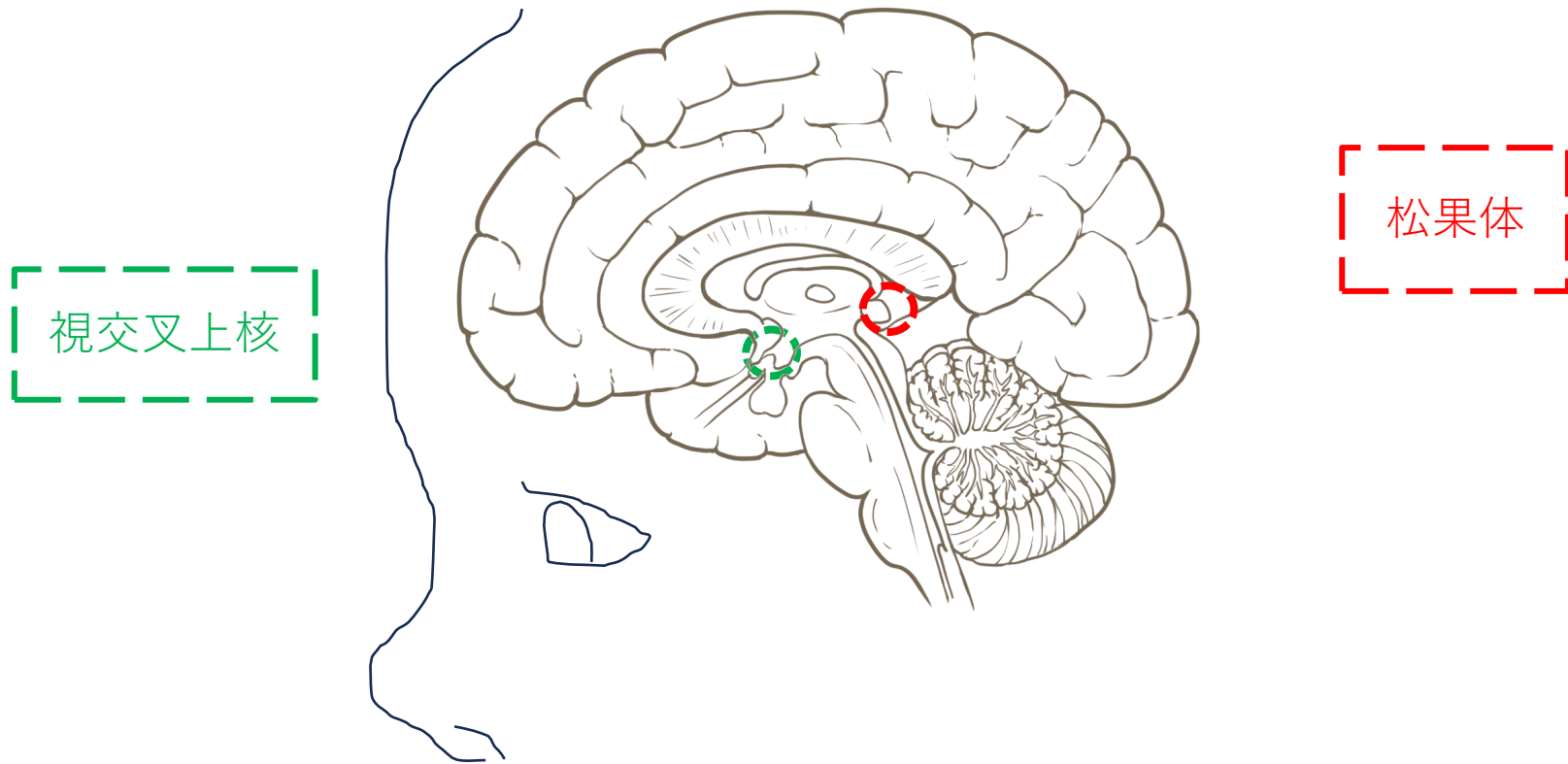
メラトニン



夜をしらせてくれるホルモン

眠りをうながすホルモン

メラトニンは松果体から。



「毎日夜に眠る」

メラトニン

夜をしらせてくれるホルモン

眠りを促すホルモン



1. 深部体温が下がる
2. 脳の温度が下がる

「毎日夜に眠る」

メラトニン

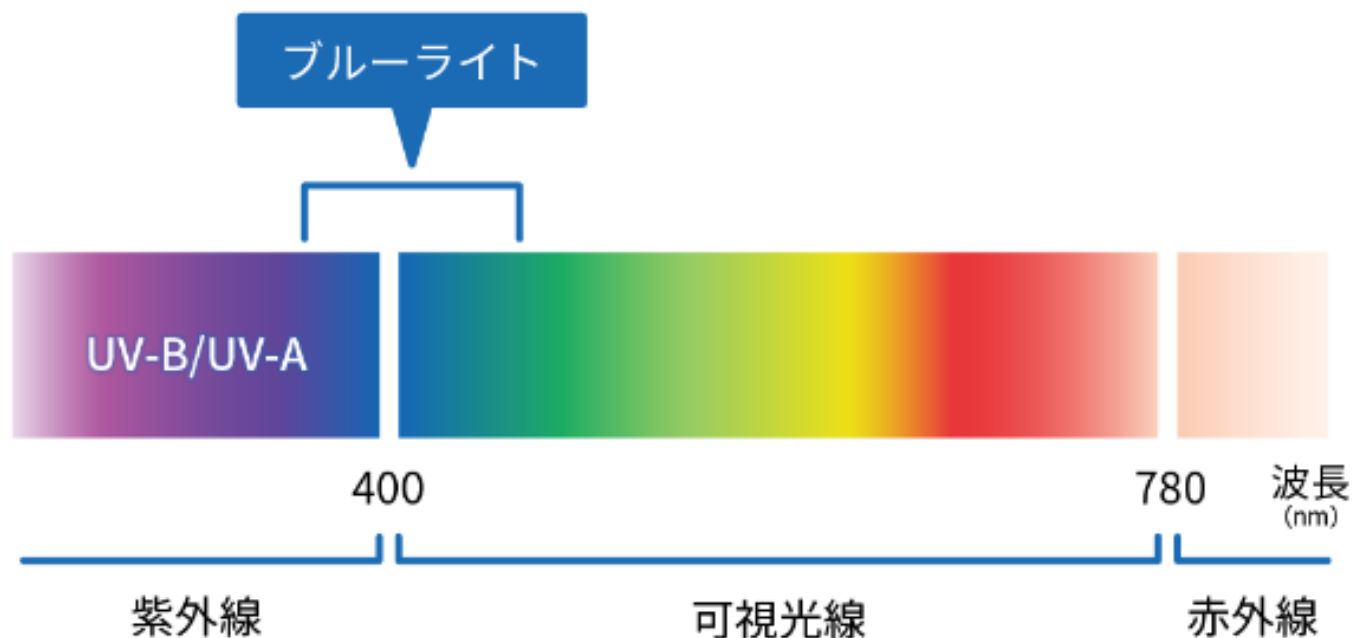
夜をしらせてくれるホルモン

眠りを促すホルモン

光に弱い



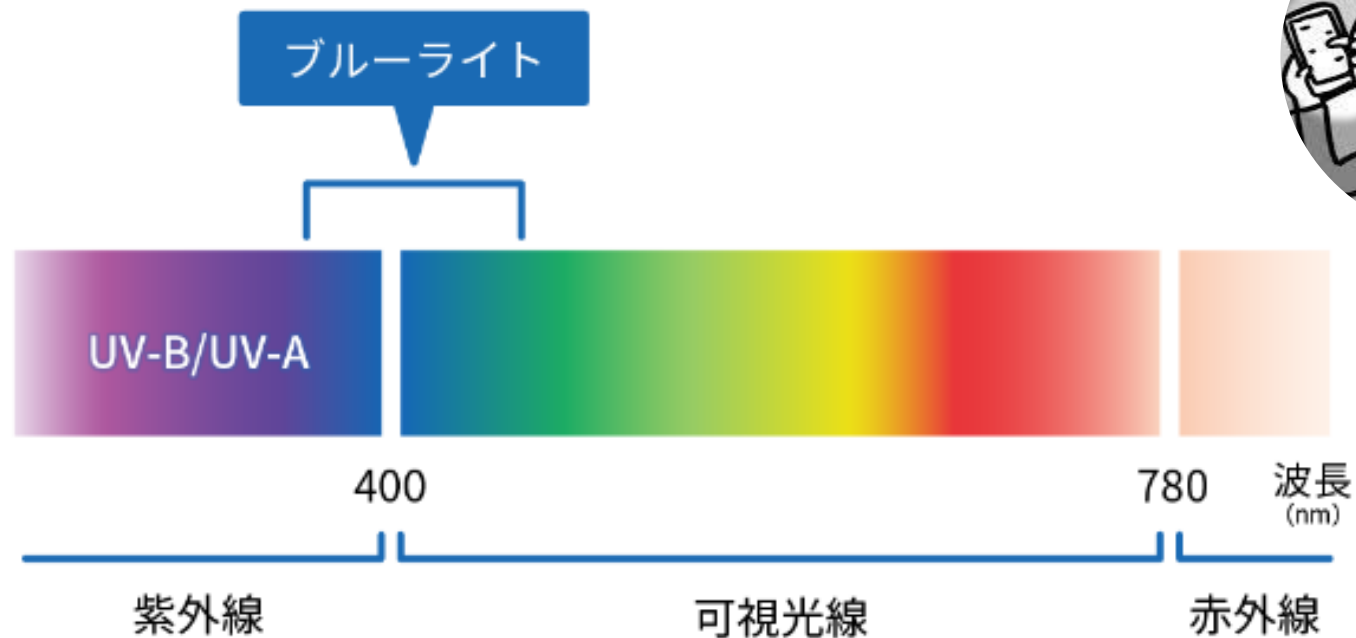
ブルーライト



波長が短いほど高エネルギー

周波数が高いほど

ブルーライトはエネルギーが高い



波長が短いほど高エネルギー

周波数が高いほど

「眠りと光の関係」

- 視交叉上核に体内時計
- 光で地球の自転と同調
- 24時間リズム



- 眠りを促すホルモン
「メラトニン」
- ブルーライトに弱い

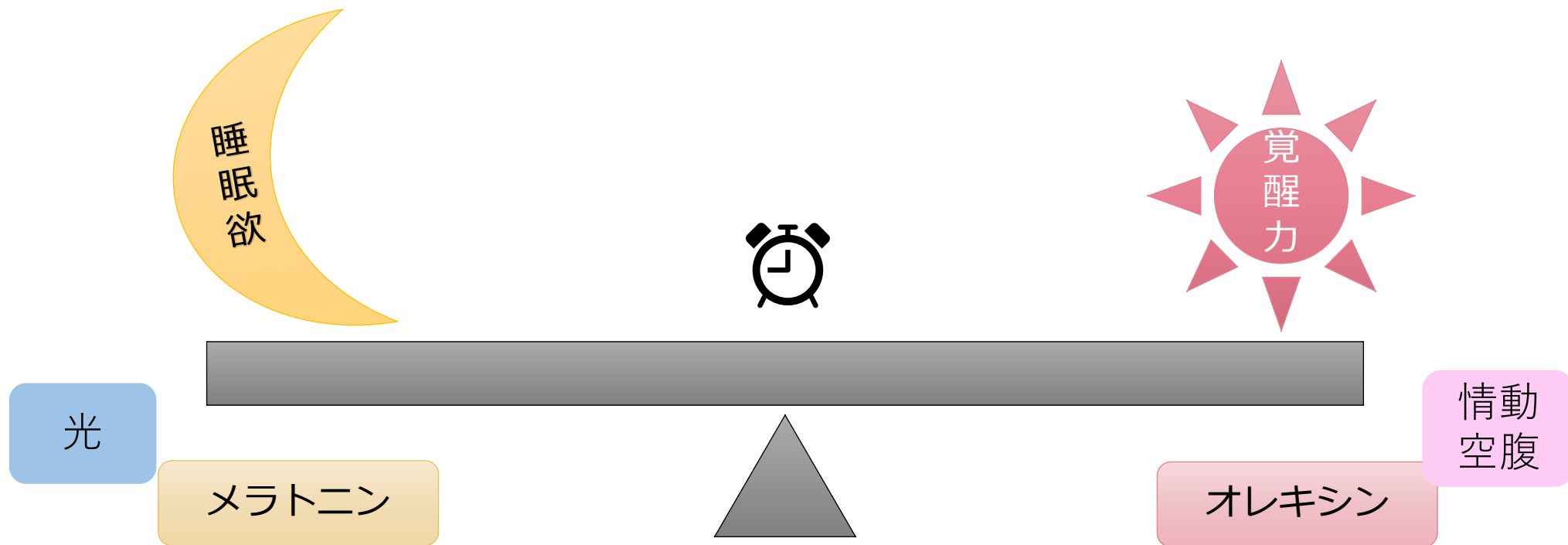


朝の光で
眠る準備をする.

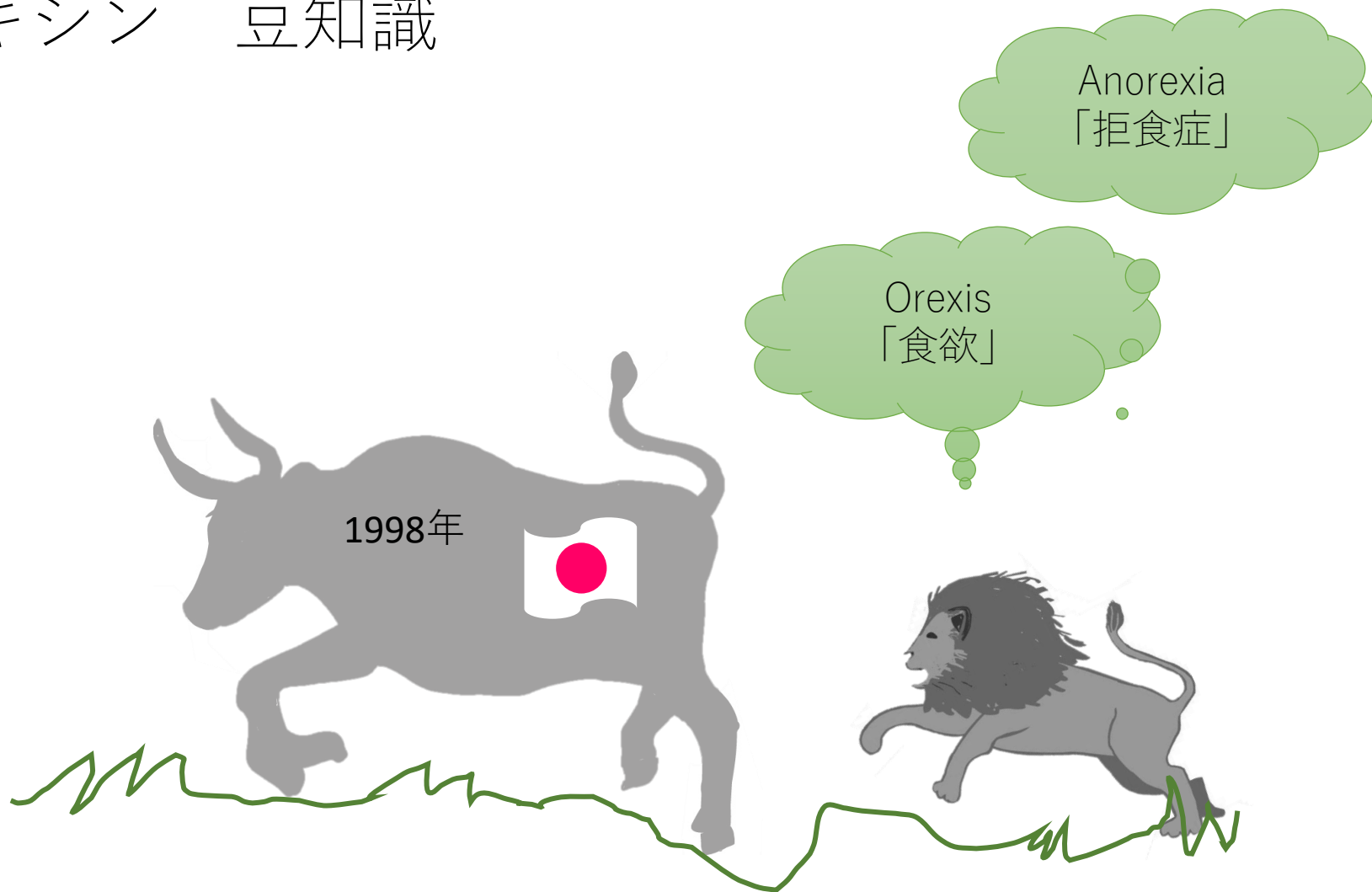


夜に光は
好ましくない.

小括「睡眠のしくみ」



オレキシシン 豆知識

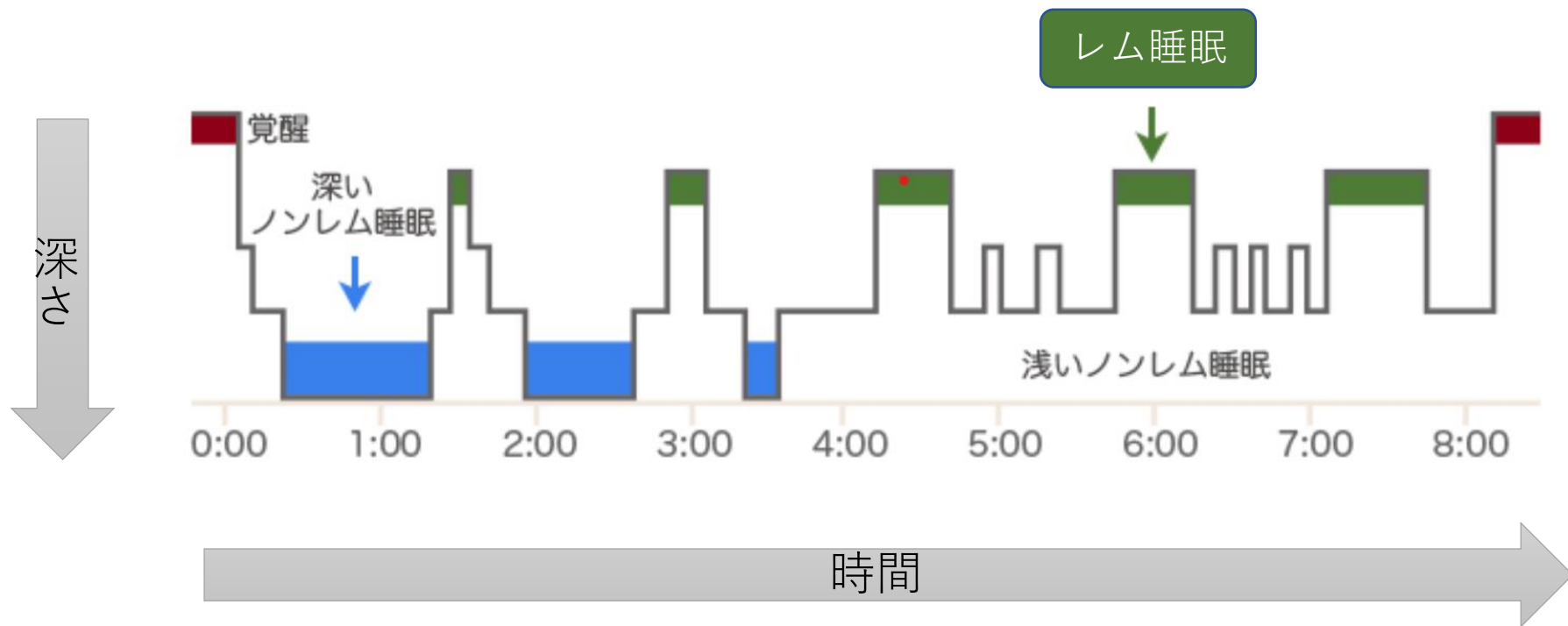


オレキシン 満腹時↓



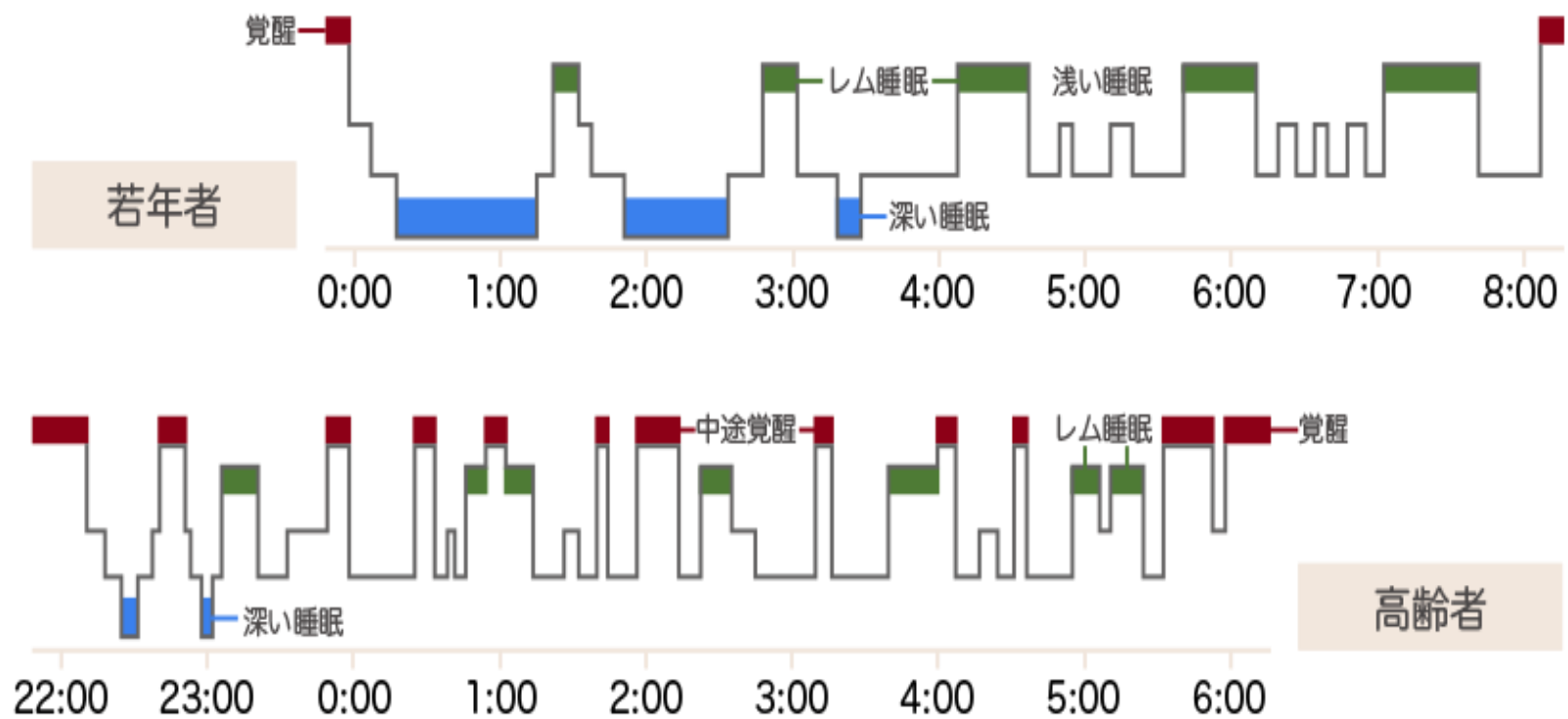
お腹いっぱい♥
眠くなった…

睡眠の経過：入眠期に深い睡眠

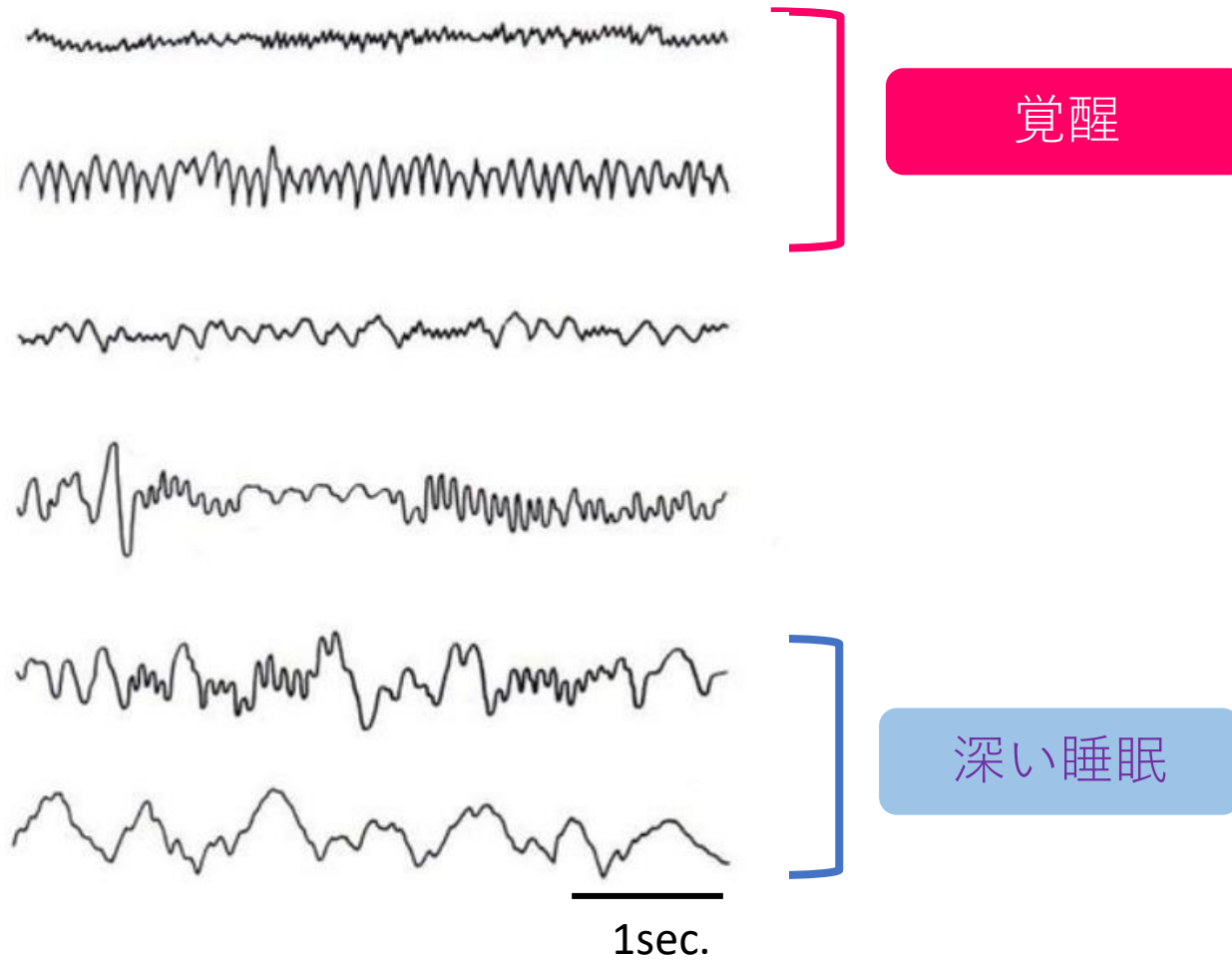


(厚生労働省HPより)

熟睡はできなくなる



脳波いろいろ



Which is REM ?



レム睡眠 REM Rapid Eye Movement

REM 筋緊張低下(抗重力筋)

眼

呼吸筋

は動く!!

NonREM 脳活動の休息

Which is REM ?

Wakefulness



NREM Sleep



REM Sleep



hypotonia

Having
a
Dream

睡眠 ノンレム(NREM) とレム(REM)



脳

休息

活発

体温

低下

不安定

自律神経

副交感優位

交感優位

夢

単純

複雑

筋活動

低下

弛緩

これまでの小括

睡眠に関わるホルモンはメラトニン

覚醒に関与するホルモンはオレキシン

夜の強い光は睡眠を邪魔する

レム睡眠は睡眠後半に多い

レム期に筋弛緩(例外は眼球運動、呼吸運動)



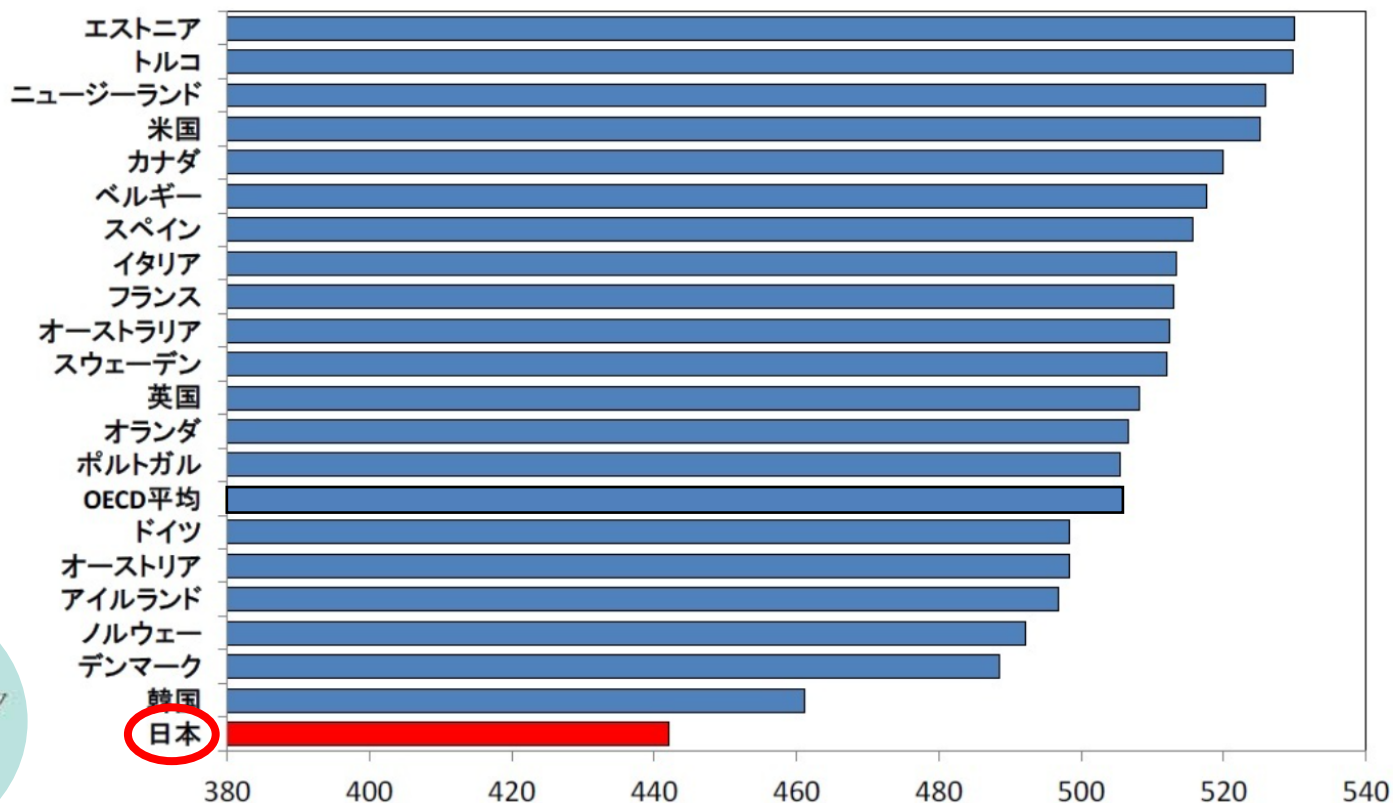
「睡眠の特徴」

- 睡眠サイクルがある
- 寝入りばなに深い睡眠

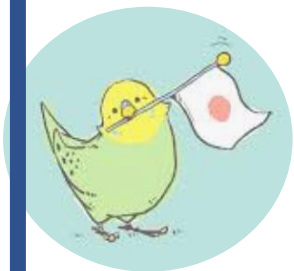


- 深い睡眠は脳の休息
- レム睡眠は体の休息

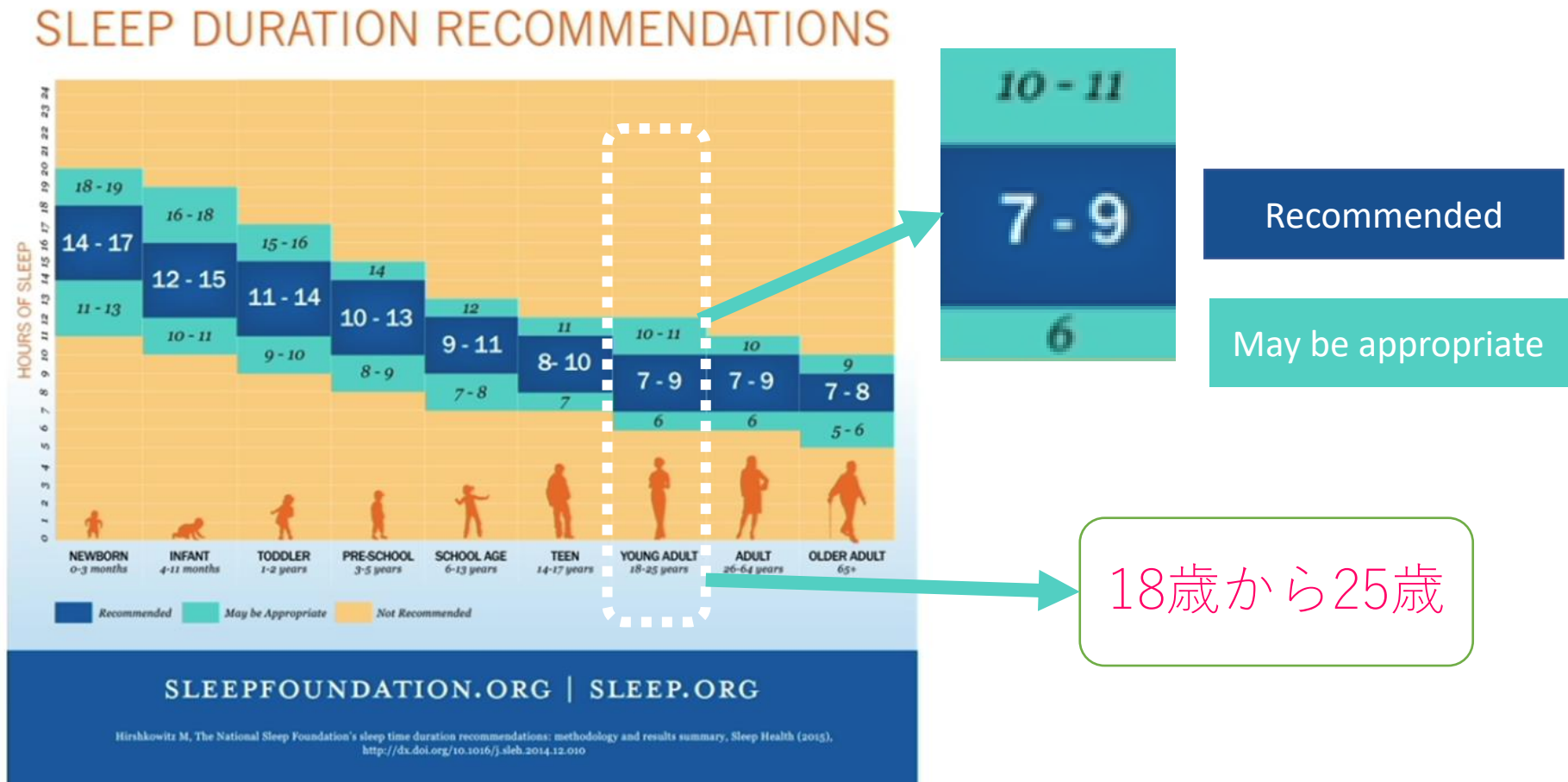
日本人は睡眠時間が短い！



OECD(経済協力開発機構)の統計より引用



適正な睡眠時間 国立睡眠財団



たりないかどうか？

Epworth Sleepiness Scale

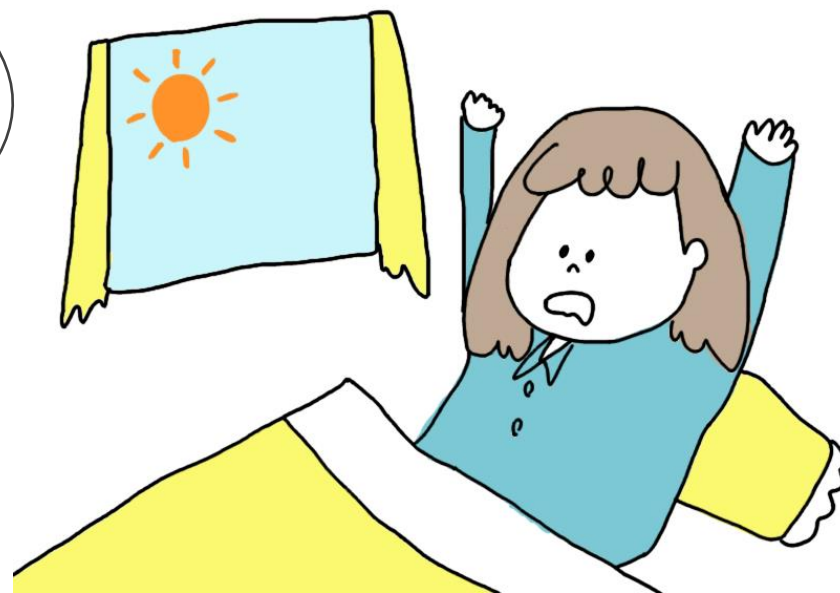
1.	読書中	0	1	2	3
2.	テレビ鑑賞中	0	1	2	3
3.	映画館	0	1	2	3
4.	助手席に1時間	0	1	2	3
5.	午後、横になった	0	1	2	3
6.	座って話している	0	1	2	3
7.	昼食後	0	1	2	3
8.	手紙を作成中	0	1	2	3

たりないかどうか？ その2

何時に起きますか？

平日

休日



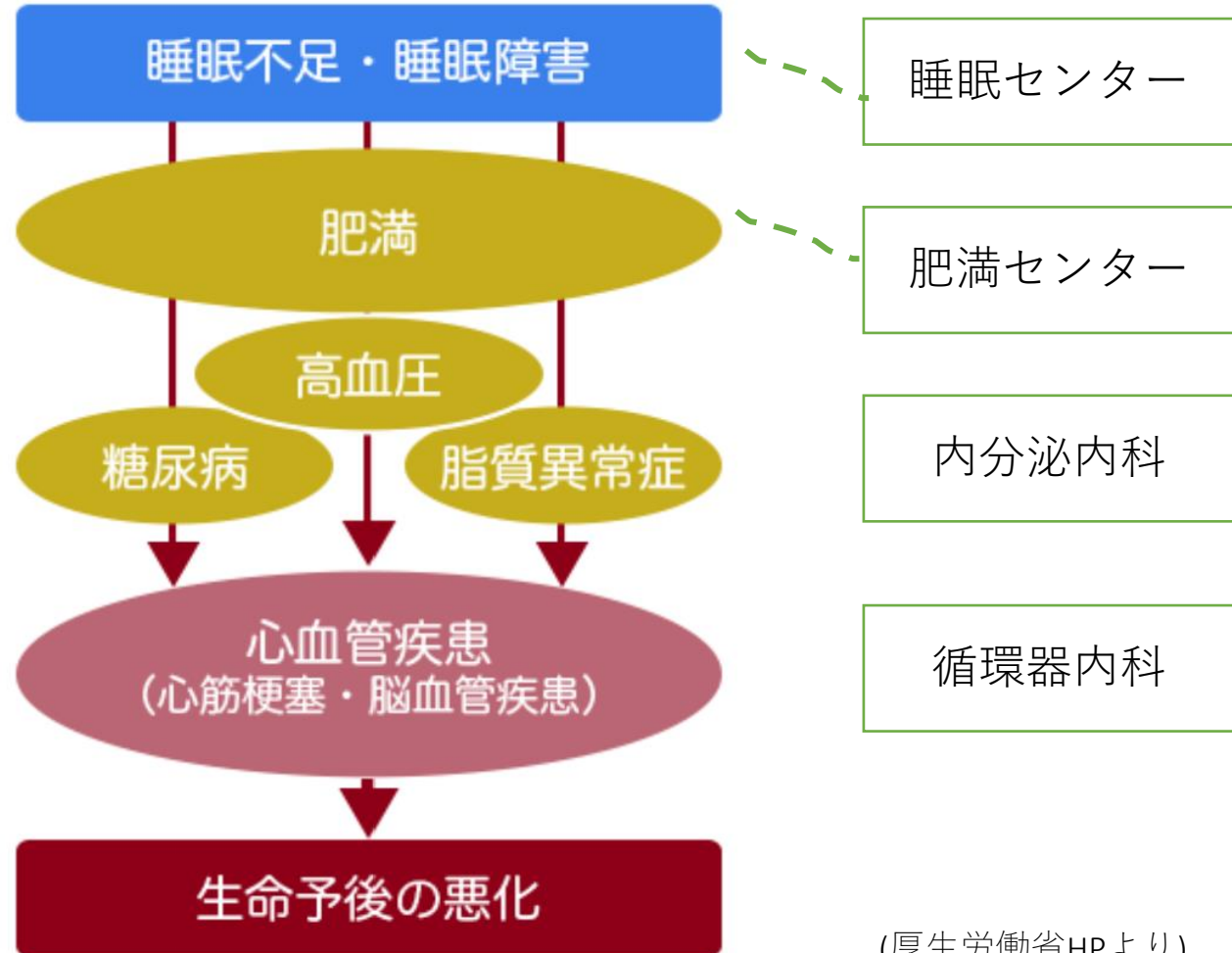
起床時間が平日と休日ですれるときは睡眠不足を疑う.



「2時間!!」

睡眠障害と寿命

睡眠不足では
レプチン↓
セロトニン↓
グレリン↑



(厚生労働省HPより)



睡眠不足でアル
ツハイマー病が
進行する.

米国 11453人
睡眠障害とアルツハイマー病

オッズ比 **4.08**

Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function

Summary

Background Chronic sleep debt is becoming increasingly common and affects millions of people in more-developed countries. Sleep debt is currently believed to have no adverse effect on health. We investigated the effect of sleep debt on metabolic and endocrine functions.

Methods We assessed carbohydrate metabolism, thyrotropic function, activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, and sympathovagal balance in 11 young men after time in bed had been restricted to 4 h per night for 6 nights. We compared the sleep-debt condition with measurements taken at the end of a sleep-recovery period when participants were allowed 12 h in bed per night for 6 nights.

Findings Glucose tolerance was lower in the sleep-debt condition than in the fully rested condition ($p < 0.02$), as were thyrotropin concentrations ($p < 0.01$). Evening cortisol concentrations were raised ($p = 0.0001$) and activity of the sympathetic nervous system was increased in the sleep-debt condition ($p < 0.02$).

Interpretation Sleep debt has a harmful impact on carbohydrate metabolism and endocrine function. The effects are similar to those seen in normal ageing and, therefore, sleep debt may increase the severity of age-related chronic disorders.

Lancet 1999 **354**: 1435–39

睡眠不足は老化
を早める。

4時間睡眠を6日間
8時間睡眠,12時間睡眠と比べて
耐糖能低下(糖尿病),夕方コルチゾール分泌低下(肥満),
交感神経活性↑(高血圧),免疫低下

睡眠障害

主な睡眠障害

- 睡眠時無呼吸
- 過眠症
- 不眠症
- 睡眠中の異常行動

主訴
日中傾眠



睡眠時無呼吸

- 閉塞性睡眠時無呼吸

上気道が睡眠中に完全または部分的に閉塞

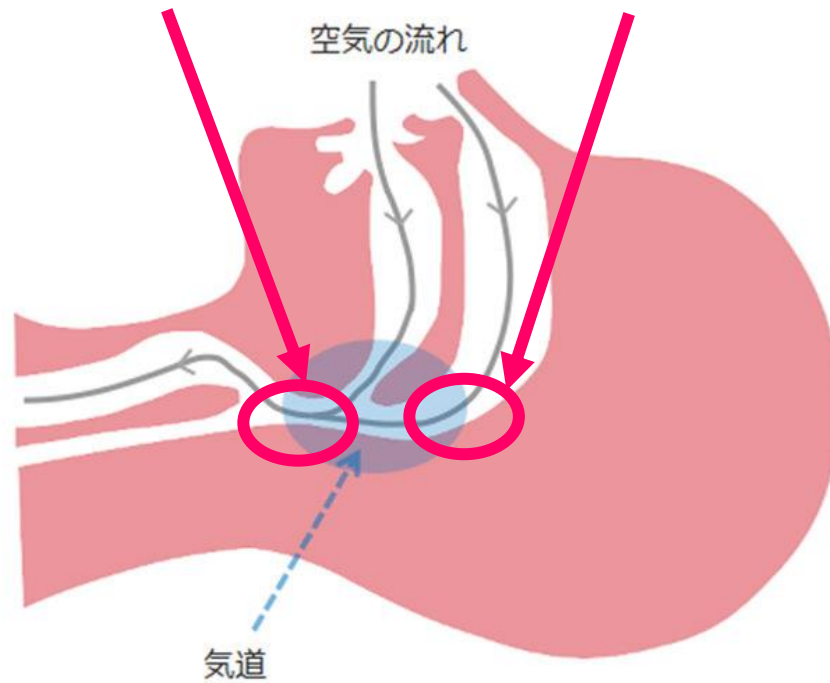
- 中枢性睡眠時無呼吸

呼吸努力が停止

主な睡眠障害

閉塞性睡眠時無呼吸

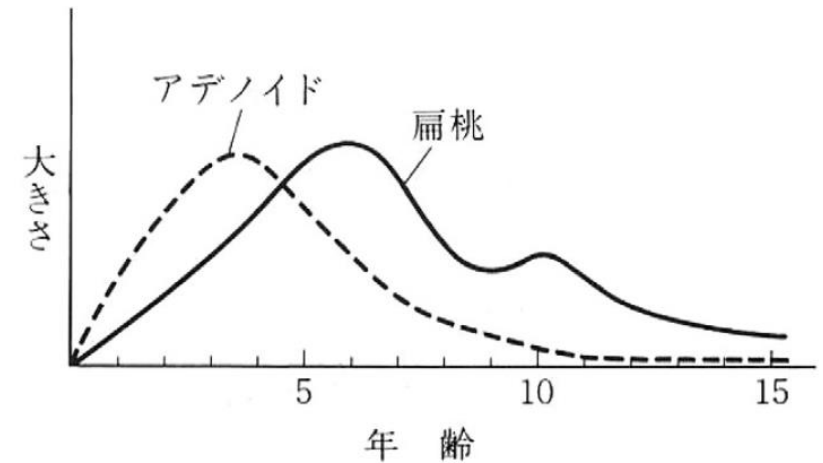
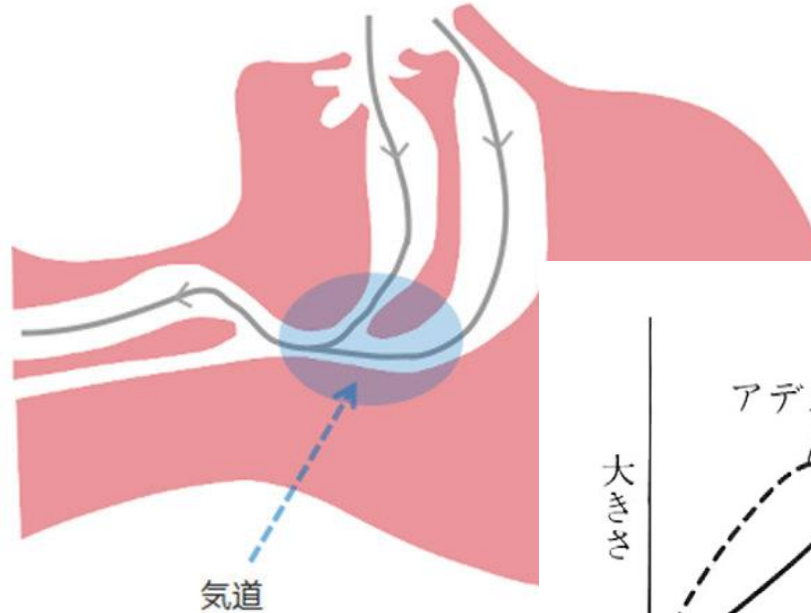
原因 口蓋扁桃肥大・アデノイド増殖



主な睡眠障害

閉塞性睡眠時無呼吸

小児にも起きる??



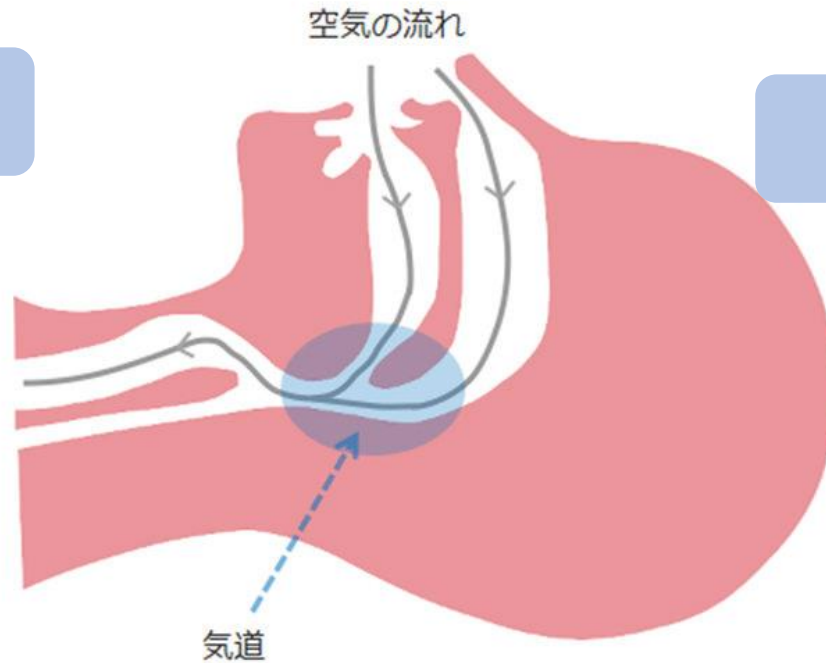
主な睡眠障害

閉塞性睡眠時無呼吸

原因 口蓋扁桃肥大・アデノイド増殖

原因 下顎後退

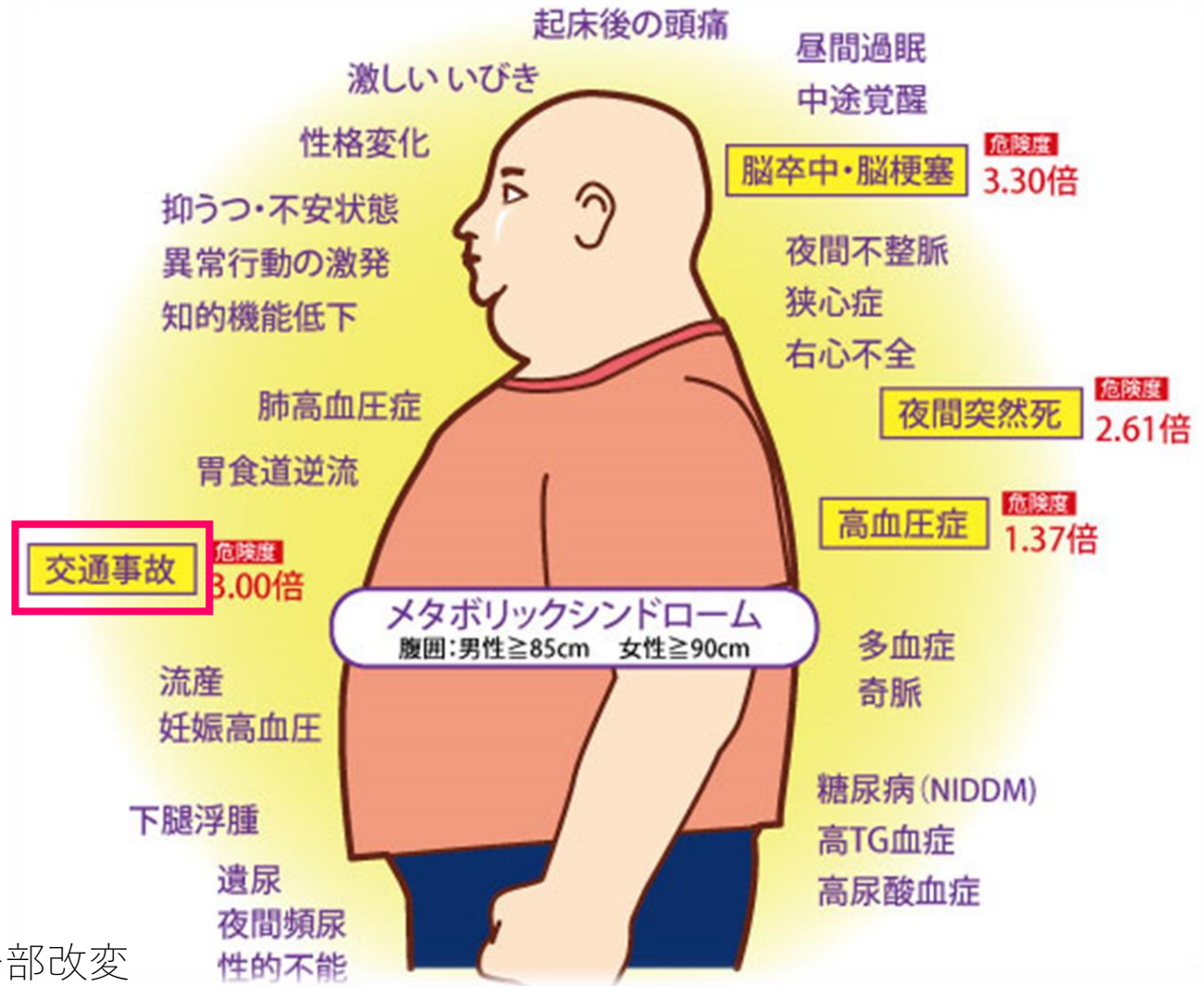
原因 肥満



主な睡眠障害

無呼吸と健康被害

社会的な問題
個人的な問題



『睡眠学』 P459 より引用 一部改変

過眠症

- ナルコレプシー

日中の過剰な眠気. 入眠早期にレム出現

- 特発性過眠症

日中の過剰な眠気

主な睡眠障害

過眠症, こんな時疑います

- 睡眠リズムが整っている
- 睡眠障害がみあたらない
- ほぼ毎日寝てしまう



過眠症診断 MSLT multiple sleep latency test



- ・ 暗室
- ・ 目を閉じて
- ・ 4, 5回

① 8分以内 寝るまで(睡眠潜時) →

過眠症

② 15分以内 レム睡眠が出るまで(レム潜時) →

ナルコレプシー

レム期に人は・・・

レム期は夢を見る

筋弛緩(動けないが呼吸はする、眼も動く)

☆ ナルコレプシーの診断のヒント
「寝落ちしたとき、夢みてる」



主な睡眠障害

睡眠中の異常行動＝睡眠時随伴症群

- 覚醒障害

深い睡眠から不完全な覚醒をする

夜泣き，寝ぼけ

- レム睡眠行動障害

レム睡眠中に異常な行動をする

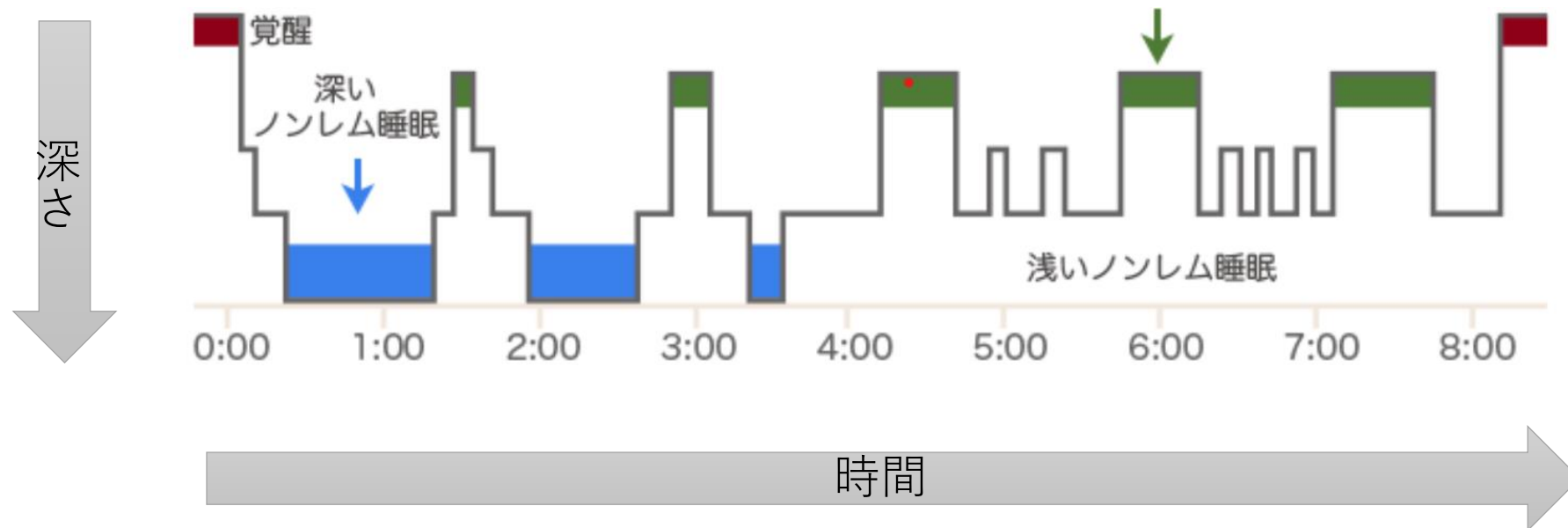
50歳以上，男性

復習 睡眠の経過

夜泣き，寝ぼけ

50歳以上，男性

レム睡眠



(厚生労働省HPより)

特徴と対応 睡眠時随伴症群

- 覚醒障害

深い睡眠＝寝入りばな. 経過観察
覚醒不十分なので起こさない

- レム睡眠行動障害

レム睡眠＝深夜, 朝方

神経疾患(パーキンソン病, レビー小体型認知症)
行動が暴力的(起こした人がけがをする可能性)

睡眠障害の小括

主な睡眠障害

- 睡眠時無呼吸
- 過眠症
- 睡眠中の異常行動

小児にも睡眠時無呼吸
扁桃肥大による



睡眠障害の小括

主な睡眠障害

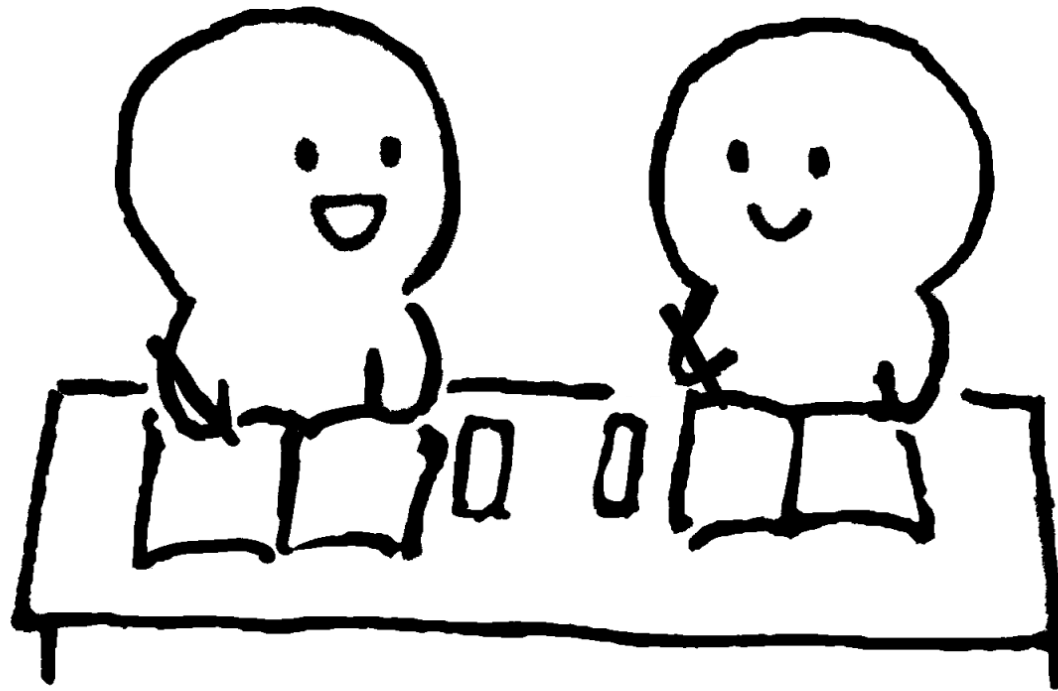
- 睡眠時無呼吸
- 過眠症
- 睡眠中の異常行動

睡眠中の異常行動
成人の特徴
小児の特徴



症例

－ 日中傾眠



症例 51歳 男性 会社員

主訴: 日中の眠気

既往症: X年2月 心房細動にてablation施行

現病歴: X年2月入院中にいびきの指摘

夜間中途覚醒あり

一般的所見: 心拍数66回/分・整, 血圧 132/91mmHg

身長165.6cm, 体重66.5kg, BM24.2kg/m², ESS 11/24点

症例 51歳 男性 会社員

主訴: 日中の眠気

既往症: X年2月 心房細動にてablation施行

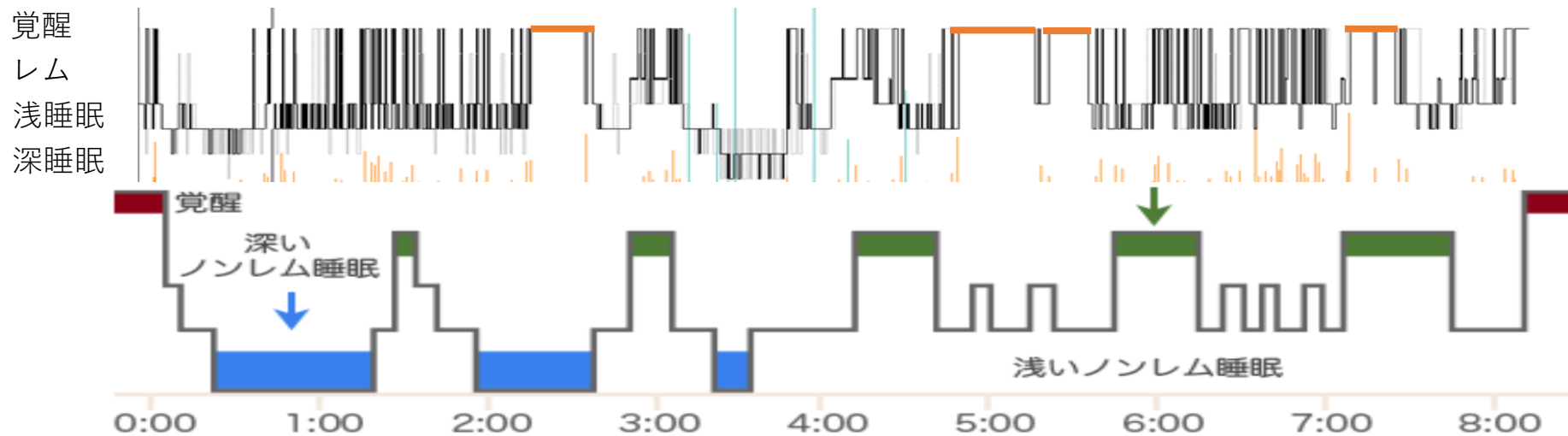
現病歴: X年2月入院中にいびきの指摘

夜間中途覚醒あり

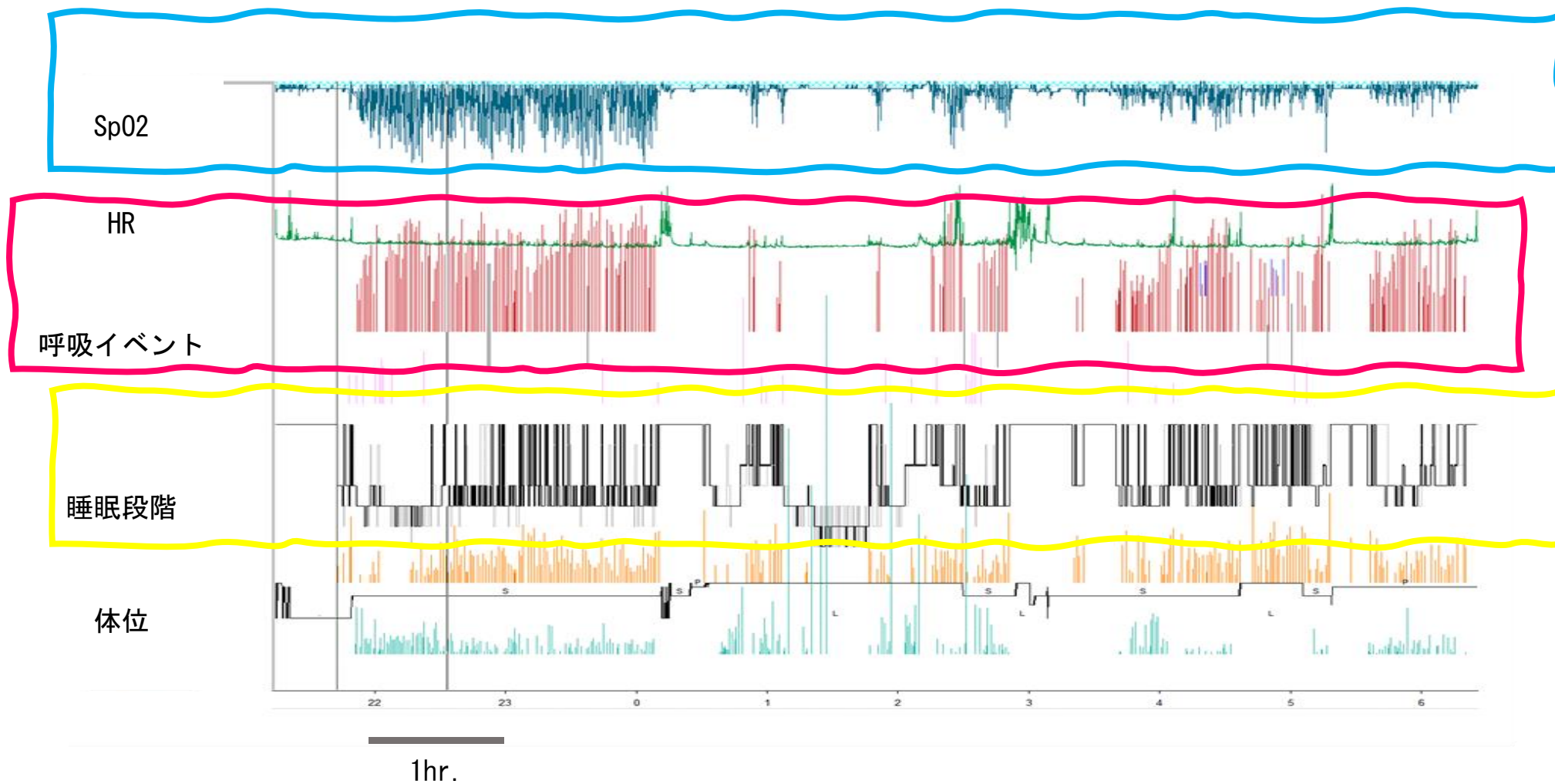
一般的所見: 心拍数66回/分・整, 血圧 132/91mmHg

身長165.6cm, 体重66.5kg, BM24.2kg/m², ESS 11/24点

睡眠経過図

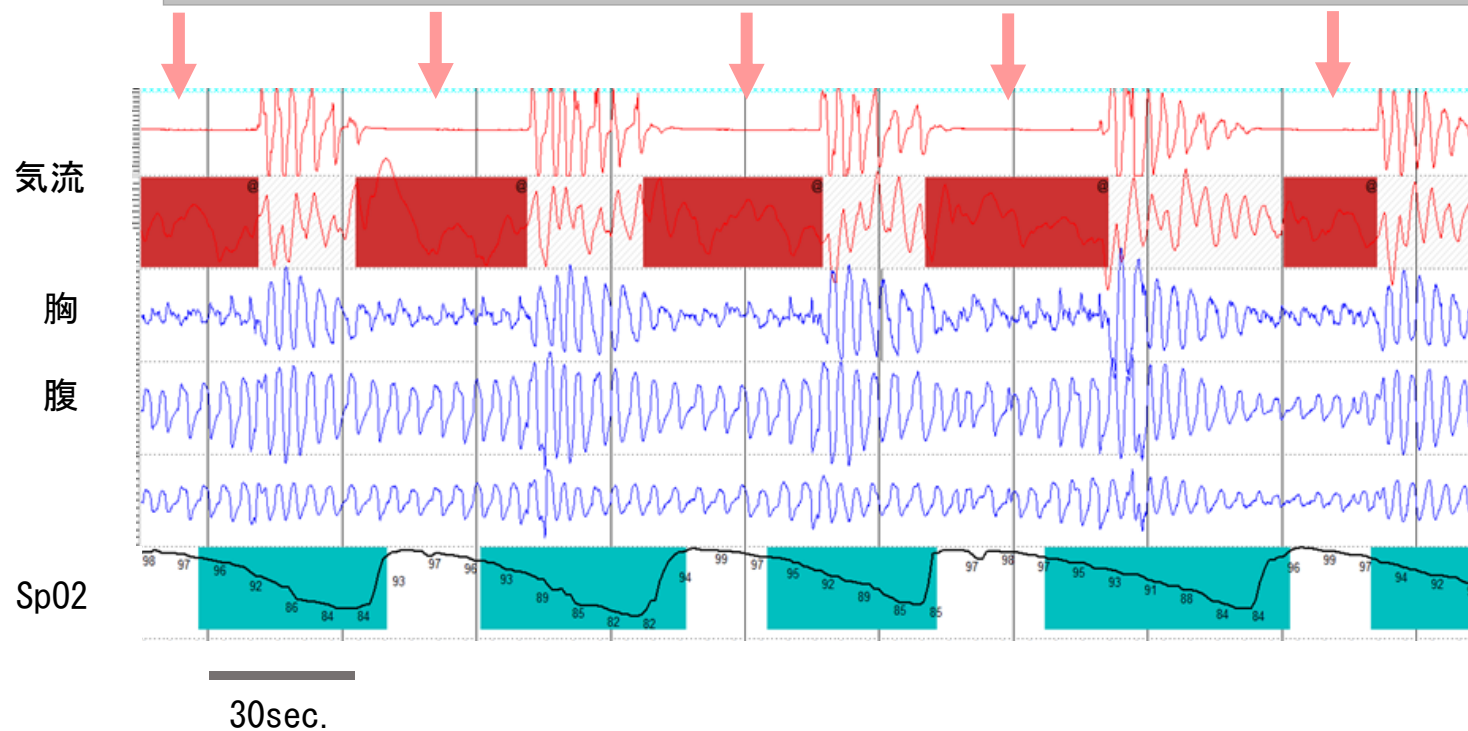


終夜睡眠ポリグラフ検査



原波形

胸郭と腹部に呼吸運動あるが気流がない→無呼吸が発生している。



診断と治療

『閉塞性睡眠時無呼吸』

睡眠効率70.1%

覚醒指数43.5回/時

AHI(無呼吸低呼吸指数)50.6回/時

呼吸器装着後

睡眠効率91.7%

覚醒指数18.0回/時

AHI(無呼吸低呼吸指数)0.7回/時



症例 20歳 男性 学生

主訴: 日中の眠気

既往症: アレルギー性鼻炎

家族歴: 特記すべきことなし.

現病歴: 高校生のころより授業中に居眠り.

一般的所見: 心拍数64回/分・整, 血圧 132/91mmHg

身長172.0cm, 体重64.0kg, BM21.6kg/m², ESS 10/24点

症例 20歳 男性 学生

主訴: 日中の眠気

既往症: アレルギー性鼻炎

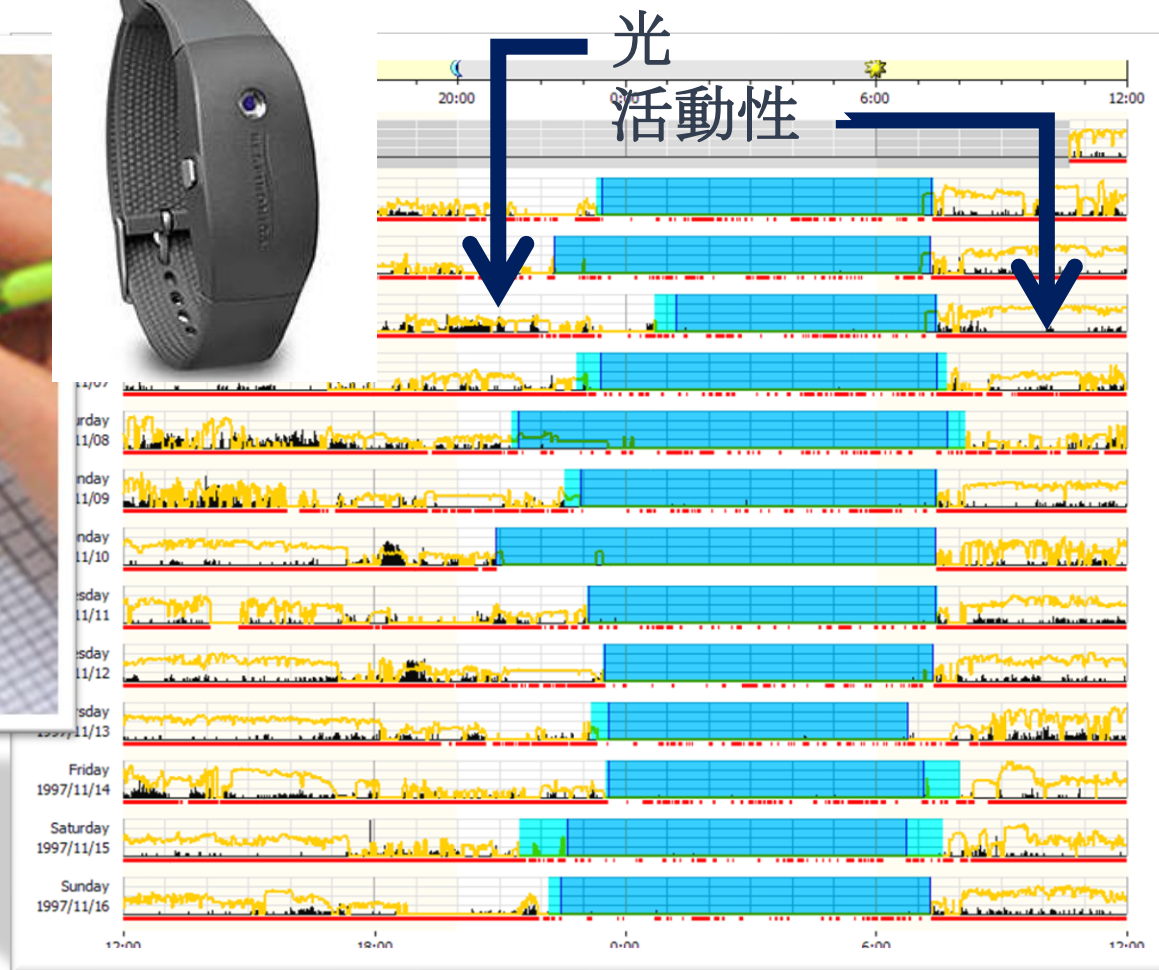
家族歴: 特記すべきことなし.

現病歴: 高校生のころより授業中に居眠り.

一般的所見: 心拍数64回/分・整, 血圧 132/91mmHg

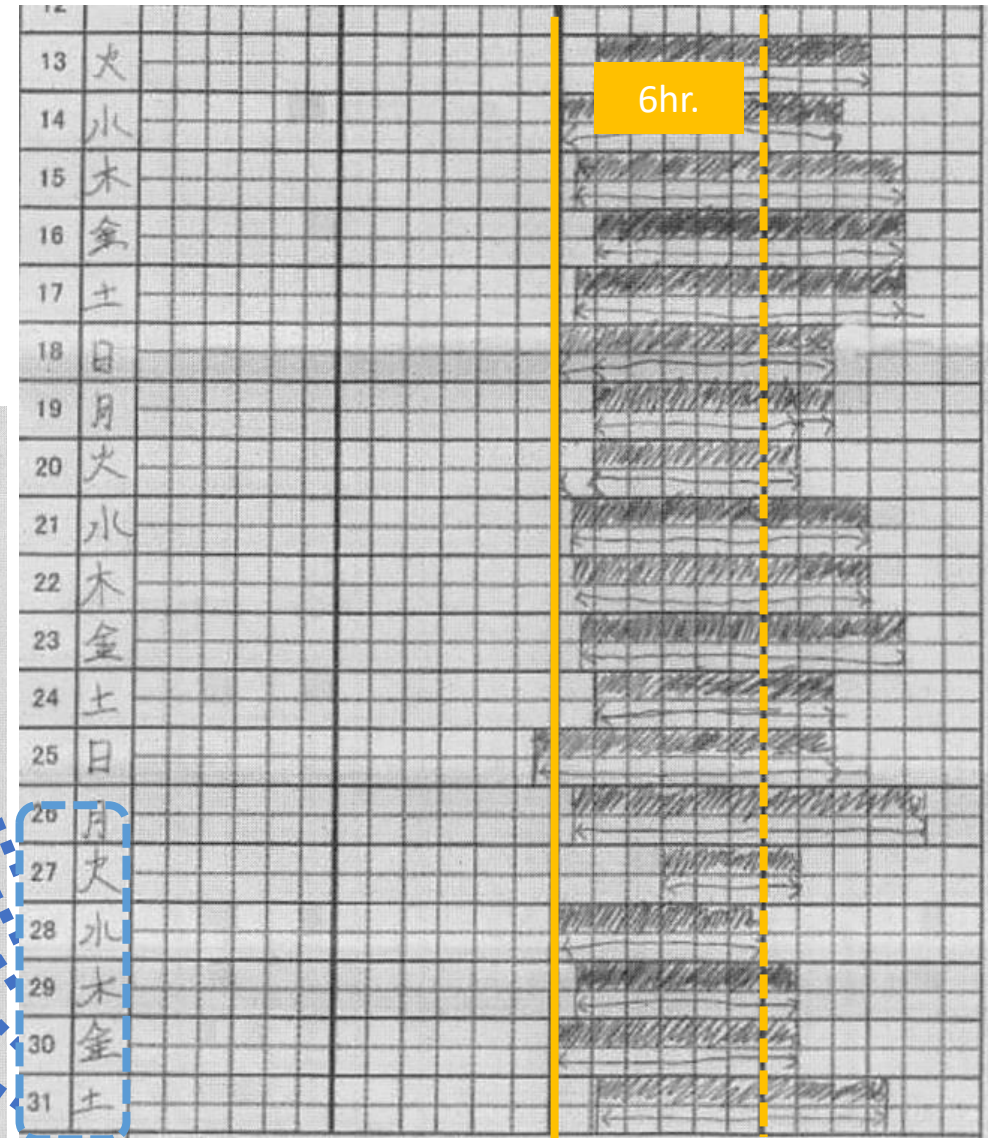
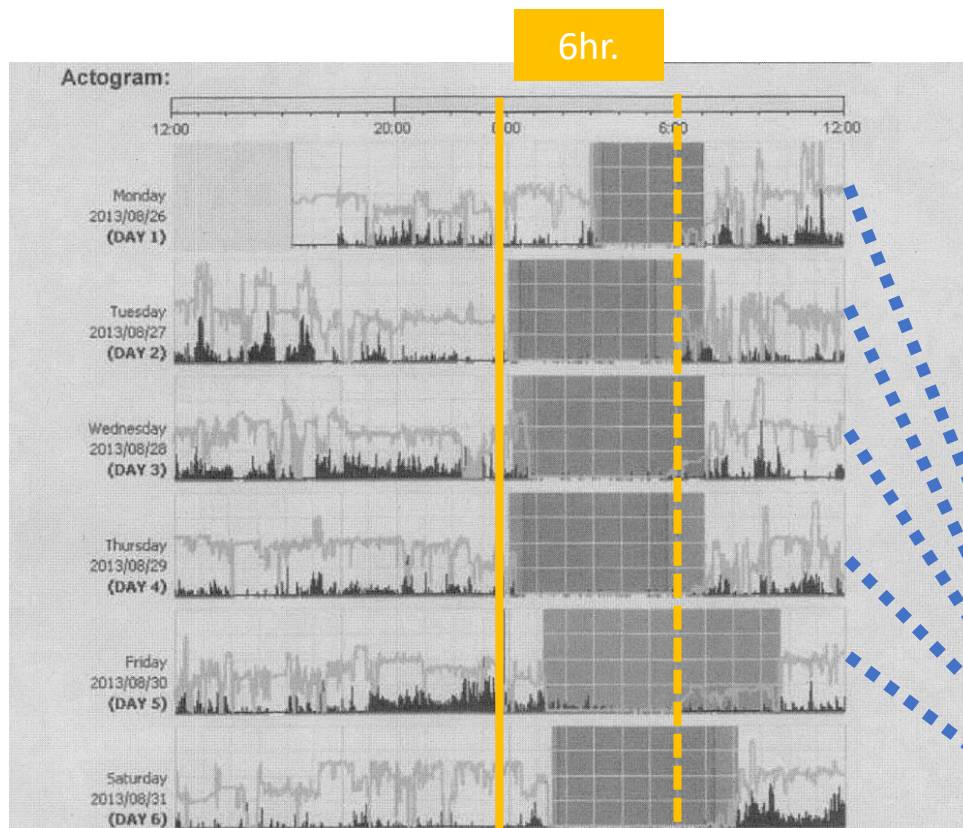
身長172.0cm, 体重64.0kg, BM21.6kg/m², ESS 10/24点

睡眠日誌・アクチウォッチ



睡眠日誌→

↓アクチウォッチ



終夜睡眠ポリグラフ検査結果

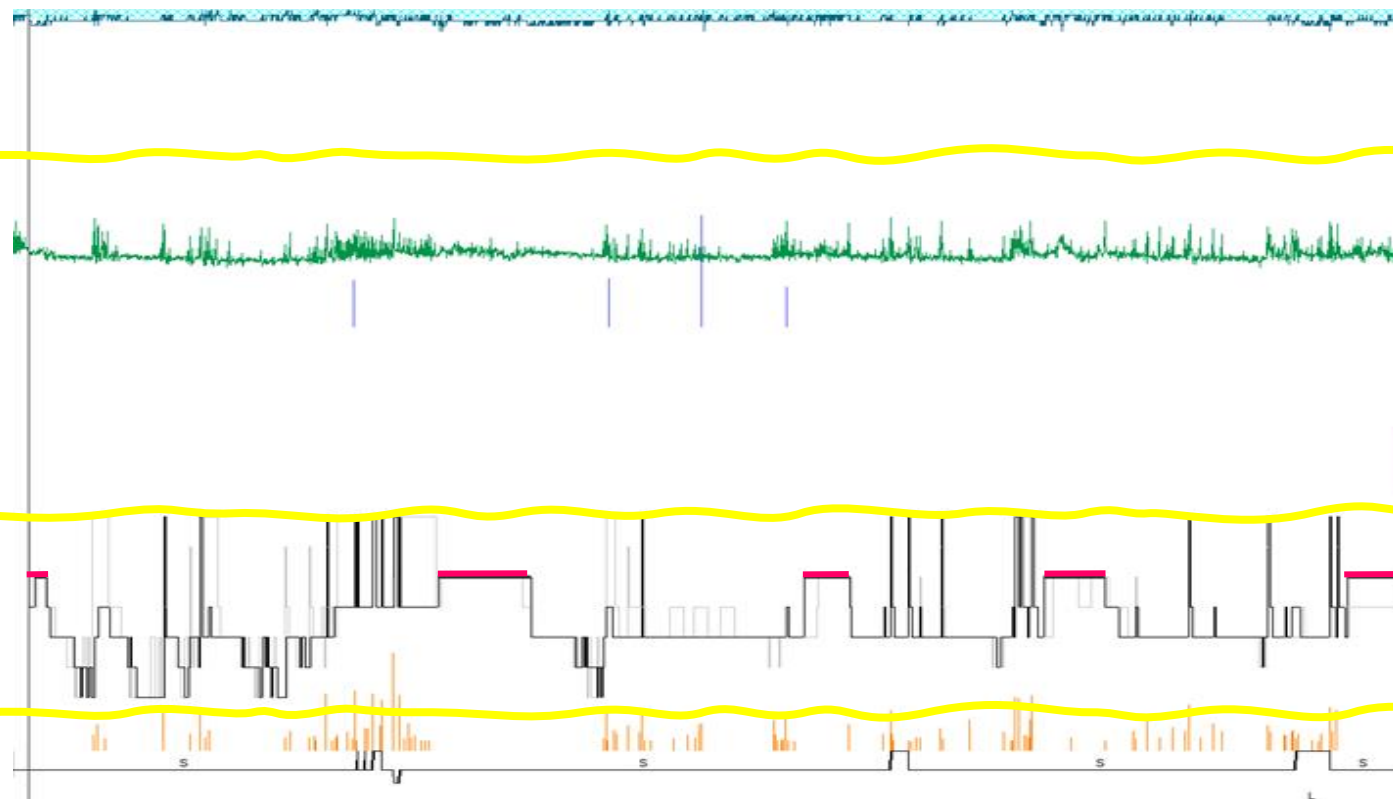
SpO2

HR

呼吸イベント

睡眠段階

体位



1hr.

過眠症診断 MSLT multiple sleep latency test



- ・ 暗室
- ・ 目を閉じて
- ・ 4, 5回

① 8分以内 寝るまで(睡眠潜時) →

過眠症

② 15分以内 レム睡眠が出るまで(レム潜時) →

ナルコレプシー

診断と治療

	1Nap	2Nap	3Nap	4Nap	5Nap
入眠潜時	3分30秒	2分30秒	3分	4分	×
SOREMP	+	+	—	—	×

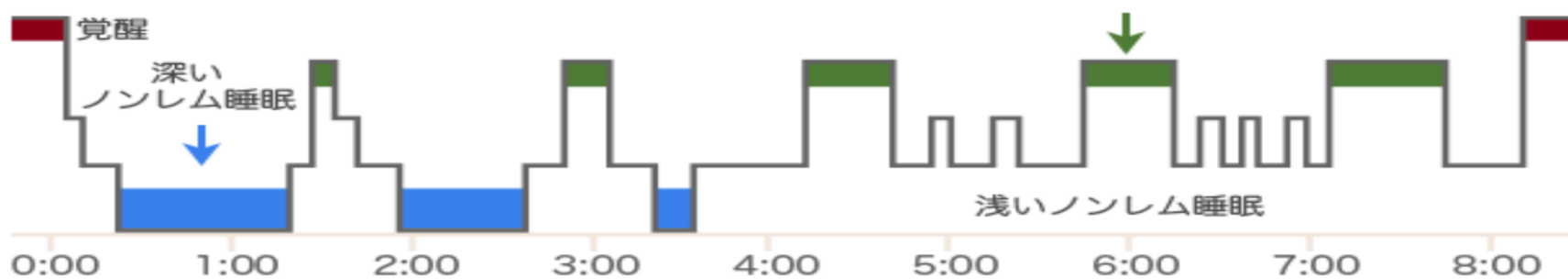
睡眠潜時 3分15秒
SOREMP 2回

ナルコレプシー

モダフィニル5-10mg/日

Sleep onset REM Period 睡眠早期に出現するレム

睡眠経過図



症例 10歳 男児

主訴: 夜間の異常行動

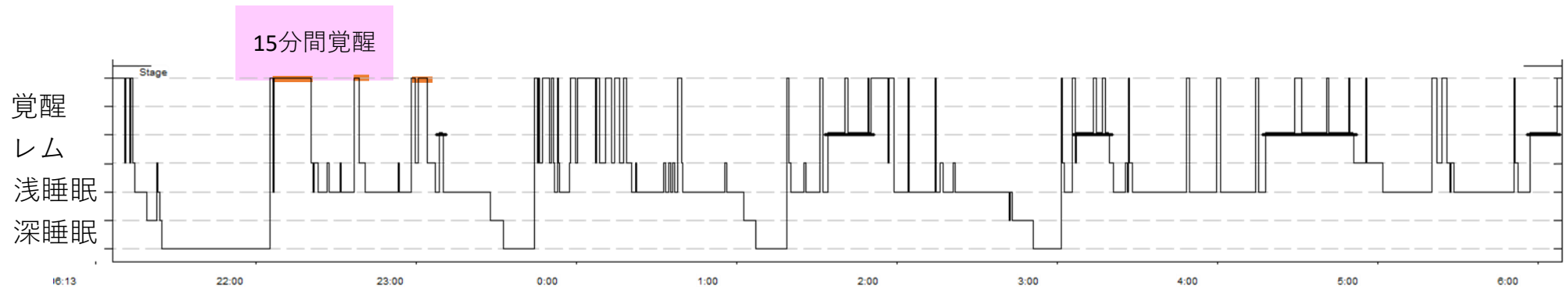
既往症: 幼児期に夜泣き(自然軽快).

家族歴: 特記すべきことなし.

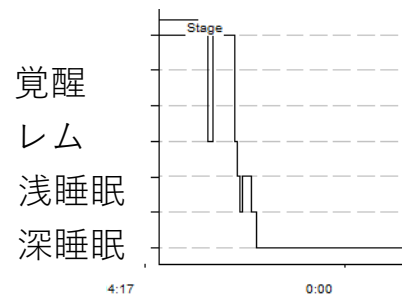
現病歴: ムンプス罹患後、寝ると大声で歩き回るようになった.

身長135.0cm, 体重29.0kg

睡眠経過図 上段本症例，下段正常例



- ・ 入眠期に深い睡眠.
- ・ 睡眠は段階状に変化.



主な睡眠障害

特徴と対応 睡眠時随伴症群

・ 覚醒障害

深い睡眠 = 寝入りばな. 経過観察.
覚醒不十分なので起こさない.

寝ぼけがまだあり？

自然軽快します，心配しないで.

(不十分な覚醒なので) 危ないです.

➡部屋から出ちゃうことがあります.

(周囲の人へ…)本人に話しかけても無駄です.

刺激をさけることが望ましい.



まとめ

睡眠のしくみ

- ・ 睡眠欲求
- ・ サーカディアンリズム
- ・ メラトニン
- ・ 光（同調と抑制）

睡眠の構成

- ・ 睡眠段階
- ・ レム睡眠の特徴

睡眠障害（具体例）

- ・ 睡眠時無呼吸
- ・ 過眠症
- ・ 睡眠時の異常行動

